

Esercitazione: L'Algoritmo dell'Anno Felice 2026

Secondo un recente approfondimento di **Geopop**, il **2026** non è un anno come gli altri: è matematicamente un **"anno felice"**. Ma cosa significa esattamente? In questa esercitazione scriveremo un programma per scoprirlo e per analizzare un'intera lista di anni.

 **Video e Articolo di riferimento:** [Perché il 2026 sarà un anno felice? \(Geopop\)](#)

Dopo aver visto il video e aver capito la regola matematica per dire se un anno è felice, fai il setup del tuo progetto.

Parte 1: Setup del Progetto (Manuale)

Parte 1 — Setup del progetto

Prima di scrivere il codice, organizza il tuo spazio di lavoro in PyCharm.

Struttura da creare:

```
Progetto_Geopop/  
├── codice/  
│   └── analizzatore_felice.py    ← il file che scriveremo  
└── dati/  
    ├── anni_input.txt           ← il file di input (da creare tu)  
    └── risultati.txt             ← verrà creato dallo script
```

Contenuto di `anni_input.txt` — un anno per riga:

```
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2031  
2032  
1991  
1994  
2019  
2000  
1945
```

💡 Ricorda: la CWD in PyCharm è la radice del progetto (`Progetto_Geopop/`), non la cartella `codice/` dove si trova lo script. Useremo `os.path.join()` per costruire i percorsi in modo preciso, senza mai spostarci tra le cartelle.

Parte 2: Sviluppo del Codice

Crea il file `analizzatore_felice.py` dentro la cartella `codice`. Lo script dovrà usare il modulo `os` per raggiungere i dati. Il programma deve

1. **Leggere** il file di testo chiamato `anni_input.txt` contenente un elenco di anni (uno per riga).
2. **Verificare** se ogni anno è "felice" seguendo la regola matematica:
3. **Scrivere** i risultati in un nuovo file chiamato `risultati.txt`.

Esempio input.txt

2024
2025
2026
1991

Esempio output.txt

2024: NON FELICE
2025: NON FELICE
2026: FELICE
1991: FELICE

Suggerimenti per costruire i percorsi

```
import os

# Cartella dello script (codice/), indipendente da dove lo lanci
script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
# Radice del progetto: un livello sopra
radice_dir = os.path.dirname(script_dir)

# Percorsi ai file di input e output
cartella_dati = os.path.join(radice_dir, "dati")
file_input = os.path.join(cartella_dati, "dati", "anni_input.txt")
file_output = os.path.join(cartella_dati, "dati", "risultati.txt")

print(f"Leggo da: {file_input}")
print(f"Scrivo su: {file_output}")
```

💡 `os.path.join()` può accettare più di due argomenti: `os.path.join(radice, "dati", "anni_input.txt")` costruisce l'intero percorso in un solo passaggio.